

5.3 信息场统一动力学方程

版本: 260808

摘要

本文建立信息场的统一动力学方程——扩散-响应-稳态三层框架。信息场的演化由三个层次描述：快速扩散（网络传播）、中速响应（因果场驱动）、慢速稳态（全局平衡）。本文详细推导三场联合方程的耦合项结构，分析方程的解析解，并讨论信息守恒的物理含义。

目 录

- §1 三层框架
 - 1.1 扩散层
 - 1.2 响应层
 - 1.3 稳态层
 - 1.4 三层框架的耦合结构
- §2 统一方程
 - 2.1 数值参数
 - 2.2 耦合项的结构
 - 2.3 方程的解
 - 2.4 衰减率的谱分解
- §3 物理含义
 - 3.1 信息场的双重驱动
 - 3.2 信息守恒
 - 3.3 信息守恒的证明
 - 3.4 信息守恒与衰减的关系
- §4 三场联合动力学
 - 4.1 三场联合方程
 - 4.2 耦合项的来源
 - 4.3 绝热近似下的简化
 - 4.4 统一方程的自治性
- §5 统一方程的景观依赖性
 - 5.1 参数随景观位置的变化

5.2 收敛时间的景观范围

5.3 统一方程与代数作用量

§1 三层框架

1.1 扩散层

信息场在网络 G_I 上的快速扩散：

$$\left. \frac{\partial \rho_I}{\partial t} \right|_{\text{diff}} = -D_I L_I \rho_I,$$

其中 $D_I = 1/\tau_I$ 是扩散系数， $L_I = I - T$ 是图 Laplacian。

扩散层的物理意义：

- **网络传播**：信息在信息网络的 16 个节点间传播
- **速率**：由扩散系数 $D_I \approx 0.107$ 确定——快速过程
- **机制**：图 Laplacian L_I 的谱确定传播模式

扩散层是信息场演化的最快层次——信息在网络内部迅速均匀化。

详细推导。 扩散方程的推导基于图上的连续时间随机游走。设 $\rho_I(i, t)$ 为节点 i 在时刻 t 的信息密度。信息从节点 i 流向节点 j 的速率正比于密度差 $\rho_I(j) - \rho_I(i)$ 和转移概率 T_{ij} (Birkhoff 混合矩阵的元素)。因此：

$$\frac{d\rho_I(i)}{dt} = D_I \sum_j T_{ij}(\rho_I(j) - \rho_I(i)) = D_I \sum_j (T_{ij} - \delta_{ij})\rho_I(j) = -D_I \sum_j (I - T)_{ij}\rho_I(j).$$

写为向量形式即 $\partial_t \rho_I = -D_I L_I \rho_I$ 。

扩散系数 $D_I = 1/\tau_I = \Delta \lambda_I = C\sqrt{\sigma_I^*}$ 由 Born 法则确定。 $D_I \approx 0.107$ 的物理含义：在单位编码步内，信息在网络中的扩散距离约为 $\sqrt{D_I} \approx 0.327$ 节点。在 N 步后，扩散距离为 $\sqrt{D_I N} \approx 0.327\sqrt{N}$ 节点。达到全网均匀化（覆盖 16 个节点）需要约 $(16/0.327)^2 \approx 2400$ 步——这与 $\tau_I \approx 9.34$ 的快速平衡看似矛盾，但 τ_I 是特征时间标度，而全网均匀化由最慢模式 μ_1 主导，实际均匀化时间约为 $1/(D_I \mu_1) \approx 1/(0.107 \times 0.369) \approx 25.3$ 步。

数值验证。 验证扩散系数 D_I 的计算：

$$D_I = C\sqrt{\sigma_I^*} = 0.882 \times \sqrt{0.011484} = 0.882 \times 0.1072 = 0.0945.$$

简化表格中的 $D_I \approx 0.107$ 使用了约化 C （取 $C = 1$ 为基准）。两种取值不影响扩散层的结构——扩散系数仅改变时间标度，不改变模式结构。

对比讨论。 扩散层的形式与经典扩散方程 (Fick 定律) $\partial_t u = D \nabla^2 u$ 有形式上的对应。图 Laplacian L_I 是连续 Laplace 算子 ∇^2 的离散类比。关键区别：经典扩散的 D 是唯象参数（由介质的微观性质确定），共扼谱几何的 D_I 是几何参数（由 Born 法则和 σ_I^* 确定）。

跨卷引用。 图 Laplacian $L_I = I - T$ 的定义见定理 5.1.1.01。扩散系数 $D_I = C\sqrt{\sigma_I^*}$ 的 Born 法则来源见定理 3.2.2.01。

1.2 响应层

信息场对因果场驱动响应：

$$\left. \frac{\partial \rho_I}{\partial t} \right|_{\text{resp}} = -\gamma_I(\rho_I - \rho_I^{\text{eq}}[\rho_C]),$$

其中 $\gamma_I = 1/\sqrt{\xi_{I/C}}$ 是响应率， ρ_I^{eq} 是给定因果场状态下的平衡分布。

响应层的物理意义：

- **因果驱动：** 因果场通过 C - I 耦合驱动信息场
- **速率：** 由响应率 $\gamma_I \approx 0.234$ 确定——中速过程
- **机制：** 信息场趋向因果场确定的平衡分布

响应层是信息场演化的中速层次——信息场跟随因果场的变化而调整。

详细推导。 响应项的推导基于线性响应理论。因果场 ρ_C 通过 C - I 耦合 (Z_2 对换 P_{σ_2} ，权重 $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$) 驱动信息场。在因果场 ρ_C 给定的情况下，信息场的平衡分布为 $\rho_I^{\text{eq}}[\rho_C]$ 。偏离平衡时，信息场以速率 γ_I 向平衡弛豫。

响应率 $\gamma_I = 1/\sqrt{\xi_{I/C}} = \sqrt{\sigma_I^*/\sigma_C^*}$ 由编码权重比确定。 $\gamma_I \approx 0.234$ 的物理含义：信息场在偏离平衡时，以约 0.234 的速率向平衡弛豫，特征弛豫时间 $1/\gamma_I \approx 4.28$ 步。这个时间标度介于扩散层的 $\tau_I \approx 9.34$ 和因果场的 $\tau_C \approx 2.18$ 之间——响应层是「中速」层。

数值验证。 验证响应率 γ_I 的计算：

$$\gamma_I = \sqrt{\sigma_I^*/\sigma_C^*} = \sqrt{0.011484/0.210603} = \sqrt{0.05453} = 0.2335.$$

响应率 $\gamma_I \approx 0.234$ 与扩散系数 $D_I \approx 0.107$ 的比较： $\gamma_I/D_I \approx 0.234/0.107 \approx 2.19$ 。响应（外部驱动）比扩散（内部传播）快约 2.2 倍——信息场对外部因果变化的响应比内部网络传播更快。

对比讨论。 响应层的形式与线性响应理论（Kubo 公式）有形式上的对应。在标准统计力学中，系统对外部扰动的响应由响应函数 $\chi(t)$ 描述， $\chi(t) \propto e^{-t/\tau}$ （指数弛豫）。在共振谱几何中，信息场对因果场驱动响应也是指数弛豫，但弛豫时间 $\tau = 1/\gamma_I$ 由编码权重比确定，而非由动力学关联函数确定。

跨卷引用。 慢化因子 $\xi_{I/C} \approx 18.3$ 的推导见定理 5.2.1.01。 C - I 耦合的 Z_2 对换结构见定理 6.5.1.01。

1.3 稳态层

全局稳态条件：

$$\left. \frac{\partial \rho_I}{\partial t} \right|_{ss} = 0 \implies \rho_I^* = \rho_I^{\text{eq}}[\rho_C^*].$$

稳态层的物理意义：

- **全局平衡**：信息场达到因果场确定的平衡分布
- **时间尺度**：由慢化因子 $\xi \approx 67.6$ 确定——慢速过程
- **机制**：自由能极小驱动系统趋向 Gibbs 稳态

详细推导。 稳态层是三层框架的最终归宿。当扩散和响应都完成时， $\partial \rho_I / \partial t = 0$ ，信息场达到稳态 ρ_I^* 。稳态由两个条件确定：

1. 扩散平衡： $L_I \rho_I^* = 0$ （网络均匀分布）
2. 响应平衡： $\rho_I^* = \rho_I^{\text{eq}}[\rho_C^*]$ （因果场确定的平衡分布）

两个条件同时满足要求 ρ_I^* 既均匀又等于因果平衡分布。在 Birkhoff 不动点 σ^* 处，这两个条件是一致的—— $\rho_I^* = \Lambda \sigma_I^* = 3 \times 0.011484 \approx 0.0345$ ，且 $L_I \rho_I^* = 0$ （因为 ρ_I^* 正比于 T 的特征向量 $v_1 = (1, 1, \dots, 1)^T$ ）。

数值验证。 验证稳态条件：

$$\begin{aligned} L_I \rho_I^* &= (I - T) \rho_I^* = \rho_I^* - T \rho_I^* = \rho_I^* - \rho_I^* = 0 \quad (\text{因 } T \text{ 双随机}), \\ \rho_I^* &= \Lambda \sigma_I^* = 3 \times 0.011484 = 0.03445. \end{aligned}$$

跨卷引用。 稳态 ρ_I^* 与 Birkhoff 不动点 σ^* 的关系见定理 3.3.1.01 和定理 3.3.2.02。

1.4 三层框架的耦合结构

三层框架的耦合结构：

层次	驱动源	速率	时间尺度
扩散层	内部（网络）	$D_I \approx 0.107$	$\tau_I \approx 9.34$
响应层	外部（因果场）	$\gamma_I \approx 0.234$	$1/\gamma \approx 4.28$
稳态层	全局（自由能）	$\Gamma_{\text{geo}} \approx 0.023$	$1/\Gamma \approx 43.5$

三层的时间尺度分离：扩散最快，响应居中，稳态最慢。这种分离保证了绝热近似的适用性。

详细推导。 三层时间尺度的排序需要仔细分析。表面上 $\tau_I \approx 9.34$ （扩散） $> 1/\gamma \approx 4.28$ （响应），但这里的「扩散最快」指的是扩散过程中的局部传播速度（ $D_I \approx 0.107$ 是扩散系数，而非全局平衡时间）。全局扩散平衡时间由 $1/(D_I \mu_1) \approx 25.3$ 确定，响应弛豫时间由 $1/\gamma_I \approx 4.28$ 确定，稳态收敛时间由 $1/\Gamma_{\text{geo}} \approx 43.5$ 确定。因此时间排序为：

$$\tau_{\text{resp}} \approx 4.28 < \tau_{\text{diff}} \approx 25.3 < \tau_{\text{ss}} \approx 43.5.$$

响应最快（外部驱动的快速弛豫），扩散居中（网络内部的逐渐均匀化），稳态最慢（全局平衡的缓慢收敛）。这个排序保证了层次结构：响应先完成，信息场快速跟随因果场；然

后扩散完成，信息在网络中均匀化；最后稳态达到，全局平衡。

数值验证。 三个特征时间的数值：

$$\begin{aligned}\tau_{\text{resp}} &= 1/\gamma_I = 1/0.2335 = 4.28, \\ \tau_{\text{diff}} &= 1/(D_I \mu_1) = 1/(0.0945 \times 0.369) = 1/0.0349 = 28.7, \\ \tau_{\text{ss}} &= 1/\Gamma_{\text{geo}} = 1/0.0231 = 43.3.\end{aligned}$$

时间排序：4.28 < 28.7 < 43.3——确为响应>扩散>稳态的层次结构。

跨卷引用。 三层框架与绝热近似的关系见定理 5.2.3.01。三场时间标度分离的完整分析见 5.2 §1。

§2 统一方程

定理 5.3.2.01 (信息场统一动力学方程)。 三个层次合并为：

$$\frac{\partial \rho_I}{\partial t} = -D_I L_I \rho_I - \gamma_I (\rho_I - \rho_I^{\text{eq}}[\rho_c]).$$

稳态解： $\rho_I^* = (D_I L_I + \gamma_I I)^{-1} \gamma_I \rho_I^{\text{eq}}$ 。

证明。 统一方程由三层框架的线性叠加得到。扩散项 $-D_I L_I \rho_I$ 描述网络内部传播，响应项 $-\gamma_I (\rho_I - \rho_I^{\text{eq}})$ 描述因果场驱动。两者相加给出总演化方程。稳态条件 $\partial \rho / \partial t = 0$ 给出 $(D_I L_I + \gamma_I I) \rho^* = \gamma_I \rho^{\text{eq}}$ ，解之得 $\rho^* = (D_I L_I + \gamma_I I)^{-1} \gamma_I \rho^{\text{eq}}$ 。■

详细推导。 统一方程的推导步骤：

1. **线性叠加。** 信息场的总演化率是扩散和响应两项的叠加。这是线性响应理论的标准假设——两个独立过程的效应可以线性叠加。线性叠加的物理基础是：扩散和响应作用于不同的自由度（扩散作用于网络内部节点间，响应作用于信息场整体与因果场的耦合），两者不产生干涉。
2. **稳态解。** 稳态条件 $\partial \rho_I / \partial t = 0$ 给出：

$$D_I L_I \rho_I^* + \gamma_I \rho_I^* = \gamma_I \rho_I^{\text{eq}}.$$

整理为 $(D_I L_I + \gamma_I I) \rho_I^* = \gamma_I \rho_I^{\text{eq}}$ 。由于 $D_I L_I + \gamma_I I$ 是正定矩阵（ L_I 半正定， $\gamma_I > 0$ ），逆矩阵存在且唯一，因此稳态解存在且唯一。

3. **稳态解的显式形式。** 在 L_I 的特征基下， $(D_I L_I + \gamma_I I)^{-1} = \sum_k (D_I \mu_k + \gamma_I)^{-1} v_k v_k^T$ 。因此：

$$\rho_I^* = \sum_k \frac{\gamma_I}{D_I \mu_k + \gamma_I} (v_k^T \rho_I^{\text{eq}}) v_k.$$

4. **主导模式。** 当 $\gamma_I \gg D_I \mu_1$ （响应主导）， $\rho_I^* \approx \rho_I^{\text{eq}}$ ——信息场紧密跟随因果场。当 $\gamma_I \ll D_I \mu_1$ （扩散主导）， $\rho_I^* \approx \sum_k \mu_k^{-1} (v_k^T \rho_I^{\text{eq}}) v_k$ ——信息场主要受网络扩散控制。在

我们的位置， $\gamma_I \approx 0.234$ ， $D_I \mu_1 \approx 0.035$ ， $\gamma_I/(D_I \mu_1) \approx 6.7$ ——响应主导，信息场紧密跟随因果场。

数值验证。 验证稳态解的存在唯一性。矩阵 $M = D_I L_I + \gamma_I I$ 的本征值为 $D_I \mu_k + \gamma_I$ 。最小本征值 $D_I \cdot 0 + \gamma_I = \gamma_I \approx 0.234 > 0$ —— M 正定，可逆。

对比讨论。 统一方程的形式与 Fokker-Planck 方程（描述随机过程的概率密度演化）有形式上的对应。Fokker-Planck 方程 $\partial_t P = \mathcal{L}P$ 包含漂移项和扩散项。在共扼谱几何中，响应项 $-\gamma_I(\rho_I - \rho_I^{\text{eq}})$ 对应漂移项（趋向平衡），扩散项 $-D_I L_I \rho_I$ 对应扩散项（网络传播）。关键区别：Fokker-Planck 方程的系数由随机过程的微观动力学确定，统一方程的系数由编码权重和代数连通度确定。

跨卷引用。 扩散项中 D_I 和 L_I 的推导见 5.1 §1.1-§1.2。响应项中 γ_I 的推导见 5.2 §1.2。

2.1 数值参数

参数	公式	数值
D_I	$1/\tau_I = C\sqrt{\sigma_I^*}$	≈ 0.107
γ_I	$1/\sqrt{\xi_{I/C}}$	≈ 0.234
μ_1	$\$$	$1- \lambda_2 $

参数的代数来源：

- $D_I = C\sqrt{\sigma_I^*}$ ：由代数常数 C 和信息界编码权重 σ_I^* 确定
- $\gamma_I = \sqrt{\sigma_I^*/\sigma_C^*}$ ：由编码权重比确定。具体计算：
 $\sqrt{0.011484/0.210603} = \sqrt{0.0545} \approx 0.234$ 。这是时间慢化因子 $\sqrt{\xi_{I/C}}$ 的倒数——响应率是时间标度的倒数，故取平方根而非密度比本身。
- $\mu_1 = |1 - \lambda_2|$ ：由 Birkhoff 混合矩阵本征值确定

三个参数全部跨区域信息导入——完全由代数结构确定。

详细推导。 三个参数的代数来源链：

1. D_I 的来源链： σ_I^* (Birkhoff 不动点) $\rightarrow$ Born 法则 $\Delta\lambda_I = C\sqrt{\sigma_I^*} \rightarrow D_I = \Delta\lambda_I$ 。 D_I 是信息界谱间隙的直接体现——信息界的「量子」越大，扩散越快。
2. γ_I 的来源链： σ_I^* 和 σ_C^* (Birkhoff 不动点) $\rightarrow \xi_{I/C} = \sigma_C^*/\sigma_I^* \rightarrow \gamma_I = 1/\sqrt{\xi_{I/C}}$ 。 γ_I 是信息场对因果场变化的敏感度—— σ_I^* 越小（信息场越稀疏）， γ_I 越小（响应越慢）。
3. μ_1 的来源链： $\sigma^* \rightarrow$ Birkhoff 混合矩阵 $T(\sigma^*) \rightarrow$ 本征值 $\lambda_2 \rightarrow \mu_1 = |1 - \lambda_2|$ 。 μ_1 是信息网络的连通度—— σ^* 越偏离对称点， μ_1 越小。

数值验证。 三个参数之间的数值关系：

$$\frac{\gamma_I}{D_I} = \frac{0.234}{0.107} \approx 2.19, \quad \frac{\gamma_I}{D_I \mu_1} = \frac{0.234}{0.107 \times 0.370} \approx 5.91.$$

响应率 γ_I 远大于衰减率 $D_I \mu_1$ ——响应主导信息的更新，扩散主导信息的衰减。

2.2 耦合项的结构

统一方程的耦合项结构：

$$\frac{\partial \rho_I}{\partial t} = \underbrace{-D_I L_I \rho_I}_{\text{内部扩散}} + \underbrace{-\gamma_I \rho_I}_{\text{自衰减}} + \underbrace{\gamma_I \rho_I^{\text{eq}} [\rho_C]}_{\text{因果驱动}}.$$

三项的物理含义：

1. **内部扩散** $-D_I L_I \rho_I$ ：信息在网络中传播——由图 Laplacian 驱动
2. **自衰减** $-\gamma_I \rho_I$ ：信息场趋向零——耗散效应
3. **因果驱动** $\gamma_I \rho_I^{\text{eq}} [\rho_C]$ ：因果场注入信息——源效应

自衰减和因果驱动构成「漏-源」平衡——信息场的稳态由两者的平衡确定。

详细推导。 耦合项的结构可以从「漏-源」模型的角度理解。将 $-\gamma_I \rho_I + \gamma_I \rho_I^{\text{eq}}$ 重写为 $-\gamma_I (\rho_I - \rho_I^{\text{eq}})$ ，更清晰地展示了「漏-源」结构： $\rho_I - \rho_I^{\text{eq}}$ 是信息场偏离平衡的程度， $-\gamma_I$ 是弛豫速率。当 $\rho_I > \rho_I^{\text{eq}}$ （信息过剩），系统以速率 γ_I 漏出信息；当 $\rho_I < \rho_I^{\text{eq}}$ （信息不足），系统以速率 γ_I 吸收信息。

内部扩散项 $-D_I L_I \rho_I$ 不改变总信息量 ($\text{Tr}(L_I \rho) = 0$)，只改变信息在节点间的分布。因此信息场总信息量的变化仅由「漏-源」项决定：

$$\frac{d}{dt} \text{Tr}(\rho_I) = -\gamma_I \text{Tr}(\rho_I - \rho_I^{\text{eq}}).$$

数值验证。 在稳态 $\rho_I = \rho_I^*$ 处，三项的数值：

$$\begin{aligned} \text{内部扩散} &= -D_I L_I \rho_I^* = -0.107 \times 0 = 0, \\ \text{自衰减} &= -\gamma_I \rho_I^* = -0.234 \times 0.0345 = -0.00807, \\ \text{因果驱动} &= \gamma_I \rho_I^{\text{eq}} = 0.234 \times 0.0345 = 0.00807. \end{aligned}$$

自衰减和因果驱动精确抵消——稳态平衡。

2.3 方程的解

信息场的演化解为：

$$\rho_I(t) = \rho_I^* + \sum_k c_k e^{-\Lambda_k t} v_k,$$

其中 $\Lambda_k = D_I \mu_k + \gamma_I$ 是衰减率， v_k 是 Laplacian 特征向量。最慢衰减率 $\Lambda_1 = D_I \mu_1 + \gamma_I \approx 0.107 \times 0.370 + 0.234 \approx 0.274$ 。

解的结构：

- **稳态项** $\rho_{\mathcal{I}}^*$: 长时间极限——信息场达到平衡
- **瞬态项** $\sum c_k e^{-\Lambda_k t} v_k$: 随时间衰减——信息场趋向平衡的过程

最慢衰减率 $\Lambda_1 \approx 0.274$ 对应收敛时间 $\tau_{\text{conv}} = 1/\Lambda_1 \approx 3.6$ ——信息场在约 3.6 个时间单位内收敛到稳态。

详细推导。 方程解的形式解推导。统一方程 $\partial_t \rho = -DL\rho - \gamma(\rho - \rho^{\text{eq}})$ 可以写为 $\partial_t(\rho - \rho^*) = -(DL + \gamma I)(\rho - \rho^*)$, 其中 ρ^* 是稳态解。令 $\delta\rho = \rho - \rho^*$, 则 $\partial_t \delta\rho = -(DL + \gamma I)\delta\rho$ 。在 L 的特征基下:

$$\delta\rho(t) = \sum_k c_k e^{-(D\mu_k + \gamma)t} v_k.$$

系数 $c_k = \langle v_k, \delta\rho(0) \rangle$ 由初始条件确定。加上稳态项即得完整解。

收敛时间 $\tau_{\text{conv}} = 1/\Lambda_1$ 由最慢衰减模式确定。

$\Lambda_1 = D\mu_1 + \gamma \approx 0.107 \times 0.369 + 0.234 \approx 0.274$, $\tau_{\text{conv}} \approx 3.65$ 。这个时间标度短于信息场的特征时间 $\tau_I \approx 9.34$ ——因为收敛时间由响应和扩散最快的模式共同决定, 而非最慢的扩散模式。

数值验证。 在 $t = \tau_{\text{conv}} \approx 3.65$ 时, 偏离稳态的幅度衰减到 $1/e \approx 0.368$ 。在 $t = 3\tau_{\text{conv}} \approx 11.0$ 时, 衰减到 $e^{-3} \approx 0.050$ ——95% 收敛。

跨卷引用。 散率 $\Gamma_{\text{geo}} = \mu_1/N_{\text{info}} \approx 0.023$ (定理 5.1.2.01) 与 $\Lambda_1 \approx 0.274$ 的关系: Λ_1 是统一方程的衰减率 (包含响应项), Γ_{geo} 是纯扩散衰减率 (仅含扩散项)。 $\Lambda_1 \gg \Gamma_{\text{geo}}$ 说明响应加速了收敛。

2.4 衰减率的谱分解

衰减率 $\Lambda_k = D_{\mathcal{I}}\mu_k + \gamma_{\mathcal{I}}$ 的谱:

模式 k	μ_k	$\Lambda_k = D_{\mathcal{I}}\mu_k + \gamma_{\mathcal{I}}$	收敛时间
1	0.370	0.274	3.65
2	0.370	0.274	3.65
3	≥ 0.370	≥ 0.274	≤ 3.65

所有模式的衰减率均为正——系统全局收敛。最慢模式 $k = 1$ 主导长时间行为。

详细推导。 衰减率谱的完整结构。 $L_{\mathcal{I}}$ 的本征值谱为 $\{0, \mu_1, \mu_1, \mu_3, \dots, \mu_{15}\}$, 其中 $\mu_1 = 0.369$ (二重简并, 对应复共轭对), $\mu_k \geq \mu_1$ ($\forall k \geq 3$)。因此 $\Lambda_k = D_{\mathcal{I}}\mu_k + \gamma_{\mathcal{I}}$ 的谱为 $\{\gamma_{\mathcal{I}}, \Lambda_1, \Lambda_1, \Lambda_3, \dots\}$, 其中 $\Lambda_1 = D_{\mathcal{I}}\mu_1 + \gamma_{\mathcal{I}}$ 是最小非零衰减率。

模式 $k = 0$ ($\mu_0 = 0$) 的衰减率为 $\Lambda_0 = \gamma_{\mathcal{I}} \approx 0.234$ ——这个模式对应全网一致态, 其衰减率 $\gamma_{\mathcal{I}}$ 大于 Λ_1 。这意味着全网一致态的衰减比非均匀模式更快——因为响应项 $\gamma_{\mathcal{I}}$ 对所有模式同等作用, 而扩散项 $D_{\mathcal{I}}\mu_k$ 对非均匀模式额外贡献衰减。

数值验证。验证 $\Lambda_0 > \Lambda_1$ ：

$$\Lambda_0 = D_I \times 0 + \gamma_I = 0.234, \quad \Lambda_1 = 0.107 \times 0.370 + 0.234 = 0.274.$$

$\Lambda_1 = 0.274 > \Lambda_0 = 0.234$ ——非均匀模式衰减更快（因为扩散项的额外贡献）。这与直觉一致：不均匀性在扩散中更快消除。

§3 物理含义

3.1 信息场的双重驱动

信息场受两个驱动源影响：

1. **内部扩散** ($D_I L_I$)：信息在网络中传播
2. **外部响应** (γ_I)：信息场跟随因果场变化

两者平衡时达到稳态。

双重驱动的竞争：

- 内部扩散使信息均匀化（趋向网络一致态）
- 外部响应使信息跟随因果场（趋向因果平衡态）
- 两者的平衡给出信息场的稳态——既不完全均匀，也不完全跟随因果场

详细推导。 双重驱动的竞争可以用「势能景观」来理解。定义有效势能

$V(\rho) = \frac{1}{2} D_I \rho^T L_I \rho + \frac{1}{2} \gamma_I |\rho - \rho^{\text{eq}}|^2$ ，则统一方程可以写为梯度流形式： $\partial_t \rho = -\nabla V(\rho)$ 。第一项 $\frac{1}{2} D_I \rho^T L_I \rho$ 在 $\rho \propto (1, 1, \dots, 1)^T$ （均匀分布）处取极小；第二项 $\frac{1}{2} \gamma_I |\rho - \rho^{\text{eq}}|^2$ 在 $\rho = \rho^{\text{eq}}$ 处取极小。两项的极小点一般不同，因此 $V(\rho)$ 的全局极小点（即稳态 ρ^* ）是两者的折中。

在 ρ^* 处， $\nabla V(\rho^*) = D_I L_I \rho^* + \gamma_I (\rho^* - \rho^{\text{eq}}) = 0$ ，即 $D_I L_I \rho^* = -\gamma_I (\rho^* - \rho^{\text{eq}})$ ——扩散「推力」与响应「拉力」平衡。

数值验证。 在稳态 ρ^* 处，扩散推力与响应拉力的平衡：

$$D_I L_I \rho^* = 0, \quad \gamma_I (\rho^* - \rho^{\text{eq}}) = 0.$$

两项同时为零——这是 Birkhoff 不动点 σ^* 的特殊性质： ρ^* 既是均匀分布 ($L_I \rho^* = 0$)，又等于因果平衡分布 ($\rho^* = \rho^{\text{eq}}$)。

3.2 信息守恒

在稳态下，信息场的总信息量守恒：

$$\frac{d}{dt} \text{Tr}(\rho_I) = 0 \implies \text{Tr}(\rho_I^*) = \text{const.}$$

信息不创生也不消灭——只在网络中重新分布。

3.3 信息守恒的证明

由统一方程：

$$\frac{d}{dt}\text{Tr}(\rho_I) = -D_I\text{Tr}(L_I\rho_I) - \gamma_I\text{Tr}(\rho_I - \rho_I^{\text{eq}}).$$

第一项： $\text{Tr}(L_I\rho_I) = \text{Tr}((I - T)\rho) = \text{Tr}(\rho) - \text{Tr}(T\rho) = 0$ （因 T 双随机， $\text{Tr}(T\rho) = \text{Tr}(\rho)$ ）。

第二项：在稳态 $\rho = \rho^*$ 时， $\rho^* = \rho^{\text{eq}}$ ，故 $\text{Tr}(\rho^* - \rho^{\text{eq}}) = 0$ 。

因此 $d\text{Tr}(\rho)/dt = 0$ ——信息守恒。■

详细推导。 信息守恒的证明可以推广到非稳态情况。在任意时刻 t ：

$$\frac{d}{dt}\text{Tr}(\rho_I) = -\gamma_I\text{Tr}(\rho_I - \rho_I^{\text{eq}}).$$

如果 $\rho_I \neq \rho_I^{\text{eq}}$ ，则 $\text{Tr}(\rho_I)$ 可以变化——信息场的总信息量可以增减。但信息守恒指的是：在稳态（ $\rho_I = \rho_I^* = \rho_I^{\text{eq}}$ ），总信息量不变。在非稳态，总信息量向稳态值弛豫：

$$\text{Tr}(\rho_I(t)) = \text{Tr}(\rho_I^*) + (\text{Tr}(\rho_I(0)) - \text{Tr}(\rho_I^*))e^{-\gamma_I t}.$$

总信息量以 γ_I 的速率趋向稳态值——这是「漏-源」平衡的动态过程。

数值验证。 验证 $\text{Tr}(T\rho) = \text{Tr}(\rho)$ 对任意 ρ 成立。 T 是双随机矩阵， $\sum_i T_{ij} = 1$ （列和为 1）。因此：

$$\text{Tr}(T\rho) = \sum_i (T\rho)_i = \sum_i \sum_j T_{ij}\rho_j = \sum_j \rho_j \sum_i T_{ij} = \sum_j \rho_j \times 1 = \text{Tr}(\rho).$$

跨卷引用。 T 的双随机性来自 Birkhoff 混合矩阵的构造（定理 3.3.1.01）。

3.4 信息守恒与衰减的关系

信息守恒（ $\text{Tr}(\rho) = \text{const}$ ）与信息衰减（ $\Gamma_{\text{geo}} \approx 0.023$ ）并不矛盾：

- **信息守恒：** 总信息量不变——信息在网络中重新分布
- **信息衰减：** 特定模式衰减——信息从高阶模式流向低阶模式

信息衰减是「模式间转移」而非「总量减少」——总信息量守恒，但分布趋于均匀。

详细推导。 信息守恒与衰减的数学关系。将 ρ_I 展开为 L_I 的特征模式： $\rho_I = \sum_k c_k v_k$ 。总信息量 $\text{Tr}(\rho_I) = c_0$ （仅 v_0 （一致模式）对迹有贡献）。信息守恒意味着 $c_0 = \text{const}$ 。信息衰减意味着 $c_k(t) = c_k(0)e^{-\Lambda_k t}$ （ $k \geq 1$ ）。两者不矛盾—— c_0 不变， c_k （ $k \geq 1$ ）衰减。

信息衰减的物理图像：初始时信息集中在某些特定模式（如某个节点有高信息密度），随时间演化，这些模式衰减，信息流向一致模式。总信息量不变，但信息的「结构」被抹平——这是「遗忘」的数学表达。

数值验证。在 $t = 0$ 和 $t = \infty$ 时，模式的分布：

$$\begin{aligned} t = 0 : \quad \rho_I &= c_0 v_0 + \sum_{k \geq 1} c_k v_k, \\ t = \infty : \quad \rho_I &= c_0 v_0 = \rho_I^*. \end{aligned}$$

总信息量始终为 c_0 ，但非均匀模式的信息在 $t \rightarrow \infty$ 时完全消失。

对比讨论。 信息守恒与衰减的关系类似于量子力学中的「么正演化 vs 退相干」。量子系统的么正演化保持总概率守恒 ($\text{Tr}(\rho) = 1$)，但退相干使非对角元衰减——信息从「量子关联」流向「经典概率」。在共扼谱几何中，信息守恒保持总信息量不变，但衰减使信息从「非均匀模式」流向「均匀模式」——信息从「结构化」变成「无结构」。两者都是「信息重新分布」而非「信息消灭」。

§4 三场联合动力学

4.1 三场联合方程

将信息场统一方程扩展到三场：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_M}{\partial t} &= -i[H_M, \rho_M] + \mathcal{D}_T^{(M)}[\rho_M] + \gamma_{MC}(\rho_M^{\text{eq}}[\rho_C] - \rho_M), \\ \frac{\partial \rho_C}{\partial t} &= -i[H_C, \rho_C] + \mathcal{D}_T^{(C)}[\rho_C] + \gamma_{CM}(\rho_C^{\text{eq}}[\rho_M] - \rho_C) + \gamma_{CI}(\rho_C^{\text{eq}}[\rho_I] - \rho_C), \\ \frac{\partial \rho_I}{\partial t} &= -D_I L_I \rho_I - \gamma_I(\rho_I - \rho_I^{\text{eq}}[\rho_C]). \end{aligned}$$

三场方程的耦合结构：

- $\mathcal{M}$ 方程：自演化 + $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 耦合
- $\mathcal{C}$ 方程：自演化 + $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$ 耦合 + $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I}$ 耦合
- $\mathcal{I}$ 方程：自演化 + $\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ 耦合

注意 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{I}$ 无直接耦合——通过 $\mathcal{C}$ 中转。

详细推导。 三场联合方程中各项的物理含义：

1. **自演化项：** $-i[H, \rho]$ 是孤立扇区的么正演化（物质场和因果场）。 $-D_I L_I \rho_I$ 是信息场的扩散演化（非么正，因为信息场是经典-概率性的）。
2. **耗散项：** $\mathcal{D}_T[\rho]$ 是扇区内部的耗散（由 Birkhoff 混合矩阵 T 的扇区内部分量驱动）。对 $\mathcal{M}$ ， $\mathcal{D}_T^{(M)}$ 来自 T 的恒等分量 P_I （权重 $\theta_I \approx 0.782$ ）。对 $\mathcal{C}$ ， $\mathcal{D}_T^{(C)}$ 来自 T 的循环置换分量 P_τ （权重 $\theta_\tau \approx 0.209$ ）。
3. **耦合项：** $\gamma_{ij}(\rho_i^{\text{eq}}[\rho_j] - \rho_i)$ 是扇区间耦合。 γ_{MC} 来自 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 耦合（循环置换 P_τ ）， γ_{CI} 来自 $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 耦合（ Z_2 对换 P_{σ_2} ）。

数值验证。三场耦合强度的层级：

$$\gamma_{\mathcal{M}\mathcal{C}} : \gamma_{\mathcal{C}\mathcal{I}} : \gamma_{\mathcal{I}\mathcal{C}} = \sqrt{\sigma_{\mathcal{M}}/\sigma_{\mathcal{C}}} : \sqrt{\sigma_{\mathcal{C}}/\sigma_{\mathcal{M}}} : \sqrt{\sigma_{\mathcal{I}}/\sigma_{\mathcal{C}}} = 1.92 : 0.52 : 0.23.$$

$\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 耦合最强 ($\gamma_{\mathcal{M}\mathcal{C}} \approx 1.92$), $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I}$ 耦合最弱 ($\gamma_{\mathcal{C}\mathcal{I}} \approx 0.23$)。这解释了为什么信息场演化最慢——它与因果场的耦合最弱, 因果场对它的驱动最小。

4.2 耦合项的来源

三场耦合项来自 Birkhoff 混合矩阵 T 的三个分量:

耦合	来源	权重	强度
$\mathcal{M} \leftrightarrow \mathcal{C}$	P_{τ} (循环置换)	$\theta_{\tau} \approx 0.209$	中等
$\mathcal{C} \leftrightarrow \mathcal{I}$	P_{σ_2} (对换)	$\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$	极弱
$\mathcal{M} \leftrightarrow \mathcal{I}$	无直接耦合	0	无

$\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 耦合 (循环置换) 是三场中最强的跨扇区耦合, $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 耦合 (对换) 最弱。这解释了为什么信息场演化最慢——它与物质场的直接耦合为零。

详细推导。 耦合项来源的代数结构。Birkhoff 混合矩阵 $T = \theta_I P_I + \theta_{\tau} P_{\tau} + \theta_{\sigma_2} P_{\sigma_2}$ 的三个分量对应三种置换操作:

1. P_I (恒等置换): 权重 $\theta_I \approx 0.782$ 。这是扇区内部的混合——不产生扇区间耦合。 P_I 的权重最大, 说明扇区内部动力学占主导。
2. P_{τ} (循环置换 $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{M}$): 权重 $\theta_{\tau} \approx 0.209$ 。这是三场循环耦合——产生 $\mathcal{M} \leftrightarrow \mathcal{C}$ 、 $\mathcal{C} \leftrightarrow \mathcal{I}$ 、 $\mathcal{I} \leftrightarrow \mathcal{M}$ 的耦合。但由于 $\mathcal{I}$ 的权重极小, $\mathcal{I} \leftrightarrow \mathcal{M}$ 的耦合实际上可忽略。
3. P_{σ_2} (Z_2 对换): 权重 $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$ 。这是终端二元性的体现——在 $\text{CI}(7)$ 的两个直和项之间对换。 P_{σ_2} 的权重极小 (0.009), 说明终端二元性对物理的直接影响很弱——它主要体现在信息场的内部结构 ($N_{\text{info}} = 16$) 而非耦合强度。

数值验证。 耦合强度的定量比较:

$$\theta_I : \theta_{\tau} : \theta_{\sigma_2} = 0.782 : 0.209 : 0.009 \approx 87 : 23 : 1.$$

扇区内部混合 (θ_I) 是扇区间耦合 ($\theta_{\tau} + \theta_{\sigma_2}$) 的约 3.6 倍——扇区内部动力学远强于扇区间耦合。这是三场近似独立的基础。

跨卷引用。 Birkhoff 混合矩阵 T 的构造见定理 3.3.1.01。 T 的三个分量权重 ($\theta_I, \theta_{\tau}, \theta_{\sigma_2}$) 的确定见定理 6.5.1.01。

4.3 绝热近似下的简化

在绝热近似下 ($\xi \gg 1$), 三场方程简化为:

$$\begin{aligned}\rho_{\mathcal{M}}(t) &\approx \rho_{\mathcal{M}}^{\text{eq}}[\rho_{\mathcal{C}}(t)], \\ \rho_{\mathcal{C}}(t) &\approx \rho_{\mathcal{C}}^{\text{eq}}[\rho_{\mathcal{I}}(t)],\end{aligned}$$

$$\frac{d\rho_I}{dt} = -D_I L_I \rho_I - \gamma_I (\rho_I - \rho_I^{\text{eq}}[\rho_C^{\text{eq}}[\rho_I]]).$$

物质场和因果场被「积掉」，只留下信息场的慢动力学——这就是定理 5.3.2.01 的信息场统一方程。

详细推导。 绝热近似的简化过程（奇异摄动理论的 Tikhonov 定理）：

1. 三场方程中， $\epsilon_1 = \tau_M/\tau_I \approx 0.12$ ， $\epsilon_2 = \tau_C/\tau_I \approx 0.23$ 是小参数。
2. 令 $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ， $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{C}$ 的方程退化为代数方程： $\rho_M = \rho_M^{\text{eq}}[\rho_C]$ ， $\rho_C = \rho_C^{\text{eq}}[\rho_I]$ 。
3. 将 $\rho_C = \rho_C^{\text{eq}}[\rho_I]$ 代入 ρ_I 的方程，得到 ρ_I 的有效动力学：

$$\frac{d\rho_I}{dt} = -D_I L_I \rho_I - \gamma_I (\rho_I - \rho_I^{\text{eq}}[\rho_C^{\text{eq}}[\rho_I]]).$$

4. 在 Birkhoff 不动点 σ^* 附近， $\rho_C^{\text{eq}}[\rho_I] \approx \rho_C^*$ （常数），因此 $\rho_I^{\text{eq}}[\rho_C^{\text{eq}}[\rho_I]] \approx \rho_I^*$ （常数）。这就是定理 5.3.2.01 的统一方程。

数值验证。 绝热近似的精度： $\epsilon_1 = 0.12, \epsilon_2 = 0.23$ 。在 $\mathcal{I}$ 的时间标度上， $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{C}$ 的动力学误差为 $O(\epsilon_1 + \epsilon_2) \approx 35\%$ 。对于定性结构（如稳态的存在性），35% 误差可接受。对于精确定量预言，需要保留 ϵ_1, ϵ_2 的一阶修正。

跨卷引用。 绝热近似的详细讨论见 5.2 §3。奇异摄动理论（Tikhonov 定理）的标准参考文献见 5.2 的参考文献。

4.4 统一方程的自洽性

统一方程的自洽性要求：

1. **稳态存在：** ρ^* 满足 $(DL + \gamma I)\rho^* = \gamma\rho^{\text{eq}}$ ——有唯一解
2. **稳态稳定：** 所有衰减率 $\Lambda_k > 0$ ——全局收敛
3. **信息守恒：** $\text{Tr}(\rho^*) = \text{const}$ ——迹守恒

三者均由代数结构保证——统一方程是自洽的。

详细推导。 自洽性的三项验证：

1. **稳态存在性：** $M = DL + \gamma I$ 的本征值 $\lambda_M^{(k)} = D\mu_k + \gamma$ 。最小本征值 $\lambda_M^{(0)} = \gamma > 0$ ，因此 M 可逆， $\rho^* = M^{-1}\gamma\rho^{\text{eq}}$ 存在且唯一。
2. **稳态稳定性：** 所有 $\Lambda_k = D\mu_k + \gamma > 0$ ($\mu_k \geq 0, \gamma > 0$)，因此 $\delta\rho(t) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$)，全局收敛。
3. **信息守恒：** $\text{Tr}(\rho^*) = \gamma\text{Tr}(M^{-1}\rho^{\text{eq}})$ 。在 Birkhoff 不动点处， $\rho^* = \rho^{\text{eq}}$ ， $\text{Tr}(\rho^*) = \text{Tr}(\rho^{\text{eq}})$ ——守恒。

数值验证。 自洽性的数值验证：

$$M = DL + \gamma I, \quad \det(M) = \prod_k (D\mu_k + \gamma) > 0,$$

$$\Lambda_{\min} = \gamma = 0.234 > 0,$$

$$\text{Tr}(\rho^*) = 0.552 \quad (\text{在 } \rho^* = \rho^{\text{eq}} \text{ 处}).$$

§5 统一方程的景观依赖性

5.1 参数随景观位置的变化

统一方程的三个参数 D_I, γ_I, μ_1 都随景观位置变化：

参数	对称点	我们的位置	极端点
D_I	≈ 0.185	≈ 0.107	$\rightarrow 0$
γ_I	1	≈ 0.234	$\rightarrow 0$
μ_1	≈ 1.732	≈ 0.370	$\rightarrow 0$

详细推导。 三个参数的景观依赖性的代数来源：

1. $D_I = C\sqrt{\sigma_I^*}$: D_I 随 σ_I^* 的减小而减小。在对称点, $\sigma_I^* = 1/3$, $D_I \approx 0.577C$; 在极端点, $\sigma_I^* \rightarrow 0$, $D_I \rightarrow 0$ 。 $D_I \rightarrow 0$ 意味着信息场扩散停止——信息无法在网络中传播。
2. $\gamma_I = \sqrt{\sigma_I^*/\sigma_C^*}$: γ_I 随 σ_I^* 的减小和 σ_C^* 的增大而减小。在对称点, $\sigma_I^* = \sigma_C^* = 1/3$, $\gamma_I = 1$; 在极端点, $\sigma_I^* \rightarrow 0$, $\gamma_I \rightarrow 0$ 。 $\gamma_I \rightarrow 0$ 意味着信息场不再响应因果场——信息场与因果场解耦。
3. $\mu_1 = |1 - \lambda_2|$: μ_1 随不动点偏离对称点的程度而减小。在对称点, $\lambda_2 = e^{2\pi i/3}$, $\mu_1 = \sqrt{3} \approx 1.732$; 在极端点, $\lambda_2 \rightarrow 1$, $\mu_1 \rightarrow 0$ 。 $\mu_1 \rightarrow 0$ 意味着信息网络断连。

数值验证。 三个参数在极端点 ($S \rightarrow 968$) 的行为：

$$D_I \rightarrow 0, \quad \gamma_I \rightarrow 0, \quad \mu_1 \rightarrow 0.$$

所有三个参数都趋于零——统一方程的所有动力学都冻结。这是「热寂」的共振谱几何对应。

5.2 收敛时间的景观范围

收敛时间 $\tau_{\text{conv}} = 1/\Lambda_1$ 的景观范围：

- 对称点: $\tau_{\text{conv}} \approx 1/(0.185 \times 1.732 + 1) \approx 0.76$ (快速收敛)
- 我们的位置: $\tau_{\text{conv}} \approx 3.65$ (中等收敛)
- 极端点: $\tau_{\text{conv}} \rightarrow \infty$ (不收敛)

我们的位置收敛时间适中——信息场在合理时间内达到稳态。

详细推导。 收敛时间的景观依赖性。 $\Lambda_1 = D_I \mu_1 + \gamma_I$ 在对称点取最大值 ($\Lambda_1 \approx 1.32$)，在极端点趋于零 ($\Lambda_1 \rightarrow 0$)。因此 $\tau_{\text{conv}} = 1/\Lambda_1$ 在对称点最小 (约 0.76)，在极端点趋于无穷。

收敛时间趋于无穷的物理含义：在极端点，信息场的所有动力学过程都冻结——扩散停止 ($D_I \rightarrow 0$)，响应停止 ($\gamma_I \rightarrow 0$)，网络断连 ($\mu_1 \rightarrow 0$)。信息场无法达到稳态——这是「非平衡冻结态」。

数值验证。 三个特征位置的收敛时间：

位置	S	Λ_1	τ_{conv}
对称点	24	1.32	0.76
我们的位置	137	0.274	3.65
近极端点	500	0.05	20
极端点	968	$\rightarrow 0$	$\rightarrow \infty$

5.3 统一方程与代数作用量

统一方程的稳态 ρ^* 与代数作用量的极小点一致——两者都由 σ^* 确定。这保证了动力学稳态与几何极值的统一。

详细推导。 统一方程与代数作用量的统一性。统一方程的稳态 ρ^* 由 $(DL + \gamma I)\rho^* = \gamma \rho^{\text{eq}}$ 确定。在 Birkhoff 不动点 σ^* 处， $\rho^* = \rho^{\text{eq}} = \Lambda \sigma^*$ 。因此 ρ^* 的位置由 σ^* 完全确定。

另一方面，代数作用量 $S(\sigma)$ 在 σ^* 处取极小。因此动力学稳态 (ρ^*) 与几何极值 (σ^*) 在同一个点达到——这是「动力学-几何统一」的体现。

这一统一性不是偶然的，而是 Birkhoff 不动点定理的必然结果： $T\sigma^* = \sigma^*$ 同时保证了 $S(\sigma)$ 在 σ^* 处取极小（几何极值）和 $\partial \rho / \partial t = 0$ 在 $\rho^* = \Lambda \sigma^*$ 处成立（动力学稳态）。

数值验证。 验证 ρ^* 与 σ^* 的关系：

$$\rho_I^* = \Lambda \sigma_I^* = 3 \times 0.011484 = 0.03445.$$

在稳态 $\rho^* = \rho^{\text{eq}}$ 处， $\partial \rho / \partial t = 0$ ——动力学稳态。同时 $S(\sigma^*) = 137$ 是极小值——几何极值。两者在 σ^* 处统一。

跨卷引用。 代数作用量 $S(\sigma)$ 的极小化见定理 3.4.1.01。Birkhoff 不动点 σ^* 的确定见定理 3.3.1.01。动力学-几何统一的完整讨论见卷 3 的 Birkhoff 不动点定理。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 5.3.2.01	信息场统一动力学方程	已证（本文§2）

参考文献

- Chung, *Spectral Graph Theory*, AMS CBMS 92
- Gardiner, *Stochastic Methods*, Springer
- Tikhonov, A. N., "Systems of differential equations containing small parameters", Mat. Sbornik, 31(73): 575-586, 1952
- Risken, H., *The Fokker-Planck Equation*, Springer, 1989
- Kubo, R., "The fluctuation-dissipation theorem", Reports on Progress in Physics, 29: 255, 1966